Լաբորատոր աշխատանք N1

Թեմա. **Համակարգչի հատկանիշների ստացում**
Ուսանող ՝ Լուսինե Հակոբյան Արտակի
Դասախոս՝ Ա. Մարտիրոսյան
Կուրս ՝ 3-րդ
Խումբ՝ 4-րդ լաբորատոր

Մաս 1_ Windows միջավայր

Առաջադրանք ՝ Ստանալ համակրգչի տվյալները **Windows**-ում:

1)CPU ID

```
PS C:\Users\user> wmic cpu get ProcessorID
ProcessorId
BFEBFBFF000906A4
```

2)Windows version & RAM

```
Host Name:                     LUSINE
OS Name:                       Microsoft Windows 11 Pro
OS Version:                    10.0.26200 N/A Build 26200
OS Manufacturer:               Microsoft Corporation
OS Configuration:              Standalone Workstation
OS Build Type:                 Multiprocessor Free
Registered Owner:              user
Registered Organization:
Product ID:                    00331-10000-00001-AA193
Original Install Date:         4/24/2025, 8:25:23 PM
System Boot Time:              2/15/2026, 1:12:57 PM
System Manufacturer:           HP
System Model:                  HP Laptop 15s-fq5xxx
System Type:                   x64-based PC
Processor(s):                  1 Processor(s) Installed.
                               [01]: Intel64 Family 6 Model 154 Stepping 4 GenuineIntel ~1300 Mhz
BIOS Version:                  AMI F.19, 7/3/2023
Windows Directory:             C:\WINDOWS
System Directory:              C:\WINDOWS\system32
Boot Device:                   \Device\HarddiskVolume1
System Locale:                 ru;Russian
Input Locale:                  en-us;English (United States)
Time Zone:                     (UTC+04:00) Yerevan
Total Physical Memory:         16,055 MB
Available Physical Memory:     7,437 MB
Virtual Memory: Max Size:      17,079 MB
Virtual Memory: Available:     6,787 MB
Virtual Memory: In Use:        10,292 MB
```

3)Disk serial

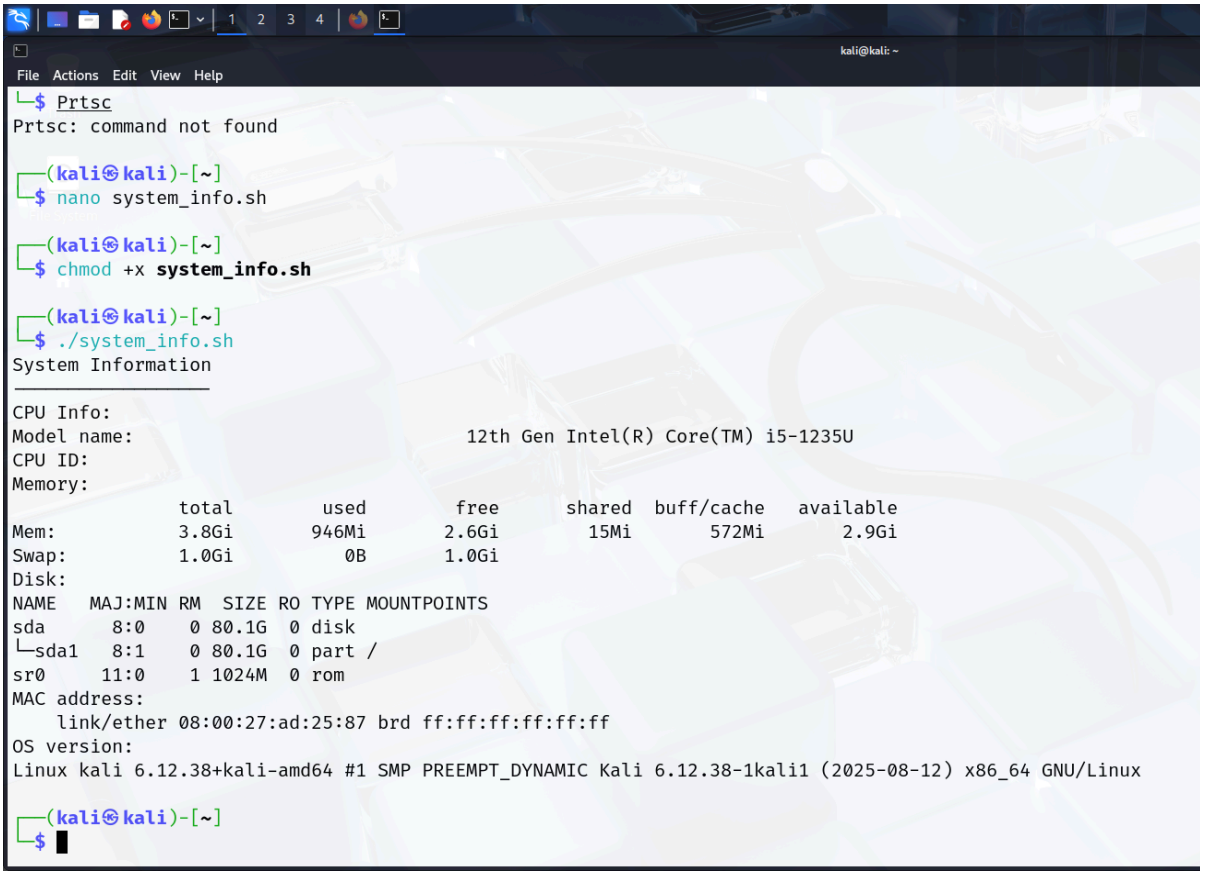
```
PS C:\Users\user> wmic diskdrive get serialnumber
SerialNumber
ACE4_2E00_3A0F_21A4_2EE4_AC00_0000_0001.
```

4)MAC address

```
PS C:\Users\user> getmac

Physical Address    Transport Name
=================== ==========================================================
10-68-38-42-3D-69   \Device\Tcpip_{050A897A-8A6F-465E-9C75-3125F1ACB7E5}
0A-00-27-00-00-07   \Device\Tcpip_{41B245EE-BB5D-44E1-8C0E-DCF77B20F115}
PS C:\Users\user>
```

Սաաս 2 _ Linux (Bash script)

```
#!/bin/bash

echo "System Information"
echo "------------------"

echo "CPU Info:"
lscpu | grep "Model name"

echo "CPU ID:"
cat /proc/cpuinfo | grep Serial

echo "Memory:"
free -h

echo "Disk:"
lsblk

echo "MAC address:"
ip link | grep link/ether

echo "OS version:"
uname -a
```



Մաս 3 _ C++ ծրագրային նախագիծ

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>

int main() {
    std::cout << "===== CPU Info =====\n";
    system("bash -c \"lscpu | grep 'Model name'\"");

    std::cout << "\n===== Memory =====\n";
    system("free -h");

    std::cout << "\n===== Disk =====\n";
    system("lsblk");

    std::cout << "\n===== MAC Address =====\n";
    system("bash -c \"ip link | grep 'link/ether'\"");

    return 0;
}
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nano system_info.cpp

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ g++ system_info.cpp -o system_info

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ./system_info
===== CPU Info =====
Model name:                           12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U

===== Memory =====
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3.8Gi       1.5Gi       1.7Gi        41Mi       916Mi       2.3Gi
Swap:          1.0Gi          0B       1.0Gi

===== Disk =====
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0 80.1G  0 disk
└─sda1   8:1    0 80.1G  0 part /
sr0     11:0    1 1024M  0 rom

===== MAC Address =====
    link/ether 08:00:27:ad:25:87 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ 
```

Լրացուցիչ _ ստեղծել SystemFingerprint

SystemFingerprint=Hash(CPU ID+MAC+HDD Serial)

CPU model → `12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U`

MAC address → `08:00:27:ad:25:87`

Disk size (sda) → `80.1G`

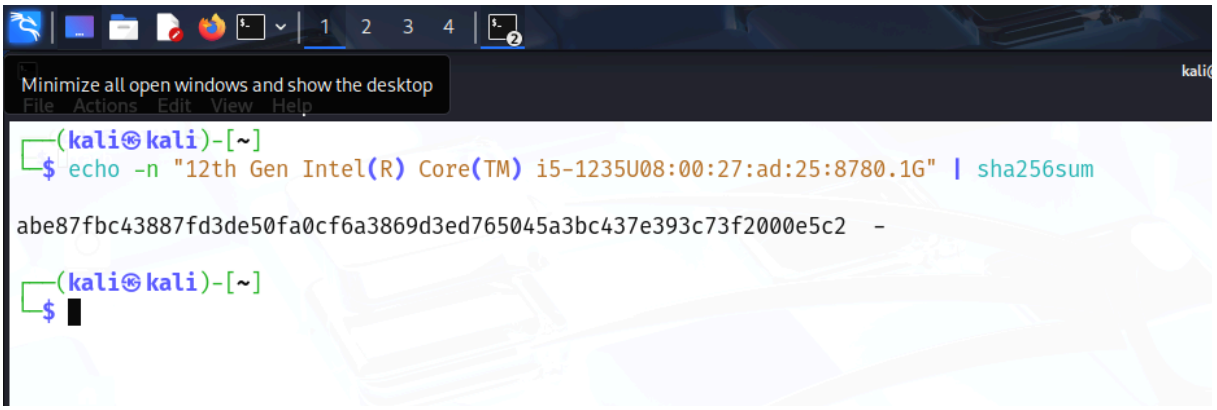
Միացնում ենք մեկ տողի մեջ (առանց բացատների).

`12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U08:00:27:ad:25:8780.1G`

SHA256 Hash

`abe87fbc43887fd3de50fa0cf6a3869d3ed765045a3bc437e393c73f2000e5c2`

կամ Bash տարբերակը
echo -n "12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U08:00:27:ad:25:8780.1G" | sha256sum



Report

1️⃣ Ինչու է վտանգավոր միայն MAC հասցեի օգտագործումը

Միայն **MAC address**-ով fingerprint անելն անվտանգ չէ, որովհետև.

- 🔹 **Հեշտ է փոխվում (spoofing)**
  Linux-ում կարելի է փոխել 1 հրամանով (`macchanger`, `ip link` և այլն):
- 🔹 **VM-ում ավտոմատ գեներացվում է**
  VirtualBox / VMware-ը կարող են նոր MAC տալ ամեն reboot-ից:
- 🔹 **Ցանցային քարտի փոխարինում** → MAC փոխվում է
- 🔹 Որոշ համակարգերում կան մի քանի NIC → որո՞նք վերցնել

Այսինքն՝ MAC-ը **ոչ կայուն է, ոչ վստահելի**:

2️⃣ Որ տվյալներն են ամենակայուն hardware binding-ի համար

Ամենակայուն hardware identifiers-ները սովորաբար հետևյալներն են.

🔹 **1. Disk Serial Number (ամենակայուններից)**

```
udevadm info --query=all --name=/dev/sda | grep ID_SERIAL
```

կամ

```
lsblk -o NAME,SERIAL
```

🔹 **2. CPU ID / Processor ID**

```
cat /proc/cpuinfo
```

(բայց հաճախ BIOS-ից կախված է)

🔹 **3. DMI / Motherboard UUID (շատ ուժեղ identifier)**

```
sudo dmidecode -s system-uuid
```

🔹 **4. BIOS serial number**

```
sudo dmidecode -s bios-serial-number
```

💡 **Լավ hardware fingerprint-ը սովորաբար համադրում է**

```
System UUID + Disk Serial + CPU Info
```

ոչ թե միայն մեկ պարամետր:

3️⃣ Կարո՞ղ է VM-ում փոխվել System Fingerprint-ը

Այո ❗ Շատ հեշտ:

VM-ում կարող է փոխվել՝

- MAC address
- Disk serial (clone անելիս)
- System UUID
- CPU model (host փոխելիս)
- RAM size

VirtualBox-ում նույնիսկ snapshot անելիս fingerprint-ը կարող է փոխվել:

Այսինքն՝ VM միջավայրում fingerprint-ը **կեղծելի է և փոփոխելի**:

4️⃣ Այս մոտեցման սահմանափակումները

1️⃣ Hardware փոփոխման խնդիր

Եթե fingerprint-ը կախված է կոնկրետ hardware-ից, ապա՝

- 🔹 HDD փոխեց → Disk Serial փոխվեց
- 🔹 Motherboard փոխեց → System UUID փոխվեց
- 🔹 Network card փոխեց → MAC փոխվեց
- 🔹 CPU փոխեց → CPU ID փոխվեց

Արդյունք՝

👉 Լիցենզավորված ծրագիրը կարող է այլևս չաշխատել, նույնիսկ եթե օգտատերը ոչ մի վատ բան չի արել:

Սա կոչվում է **false negative binding**:

Այսինքն՝ legitimate user-ը կորցնում է access-ը:

2️⃣ Virtualization / Clone խնդիր

VM միջավայրում fingerprint-ը կայուն չէ:

Օրինակ՝

- VM clone → նույն fingerprint տարբեր համակարգերում
- Snapshot restore → fingerprint կարող է վերադառնալ հին վիճակին
- Host machine փոխել → CPU info փոխվում է

Արդյունք՝

👉 License կարելի է պատճենել մեկից մյուս VM:

Այսինքն՝ hardware binding-ը VM-ում գրեթե անիմաստ է:

3️⃣ Privilege պահանջ

Շատ արժեքներ ստանալու համար պետք է root:

Օրինակ՝

```
dmidecode -s system-uuid
```

Սա պահանջում է sudo:

Եթե ծրագիրը աշխատում է user mode-ում առանց root-ի, ապա՝

- Չես կարող ստանալ որոշ identifiers
- Կամ ստիպված ես տալ բարձր իրավունքներ (security risk)

4️⃣ Privacy խնդիր

Hardware identifiers-ը կարող են համարվել անձնական տվյալ:

Օրինակ՝

- System UUID
- BIOS serial
- Disk serial

Որոշ երկրներում սա կարող է դիտվել որպես device tracking:

Եթե դու software ես տարածում, պետք է user-ին տեղեկացնես:

5️⃣ Stability vs Security tradeoff

Եթե շատ քիչ պարամետր ես օգտագործում →
🔹 հեշտ կեղծվում է

Եթե շատ շատ պարամետր ես օգտագործում →
🔹 փոքր փոփոխությունից license-ը կոտրվում է

Այսինքն՝

👉 Կա հավասարակշռության խնդիր

6️⃣ Hash ≠ Security

Շատերը մտածում են.

"Ես SHA256 եմ օգտագործել, ուրեմն ապահով է"

Բայց եթե input-ը կեղծելի է (օրինակ MAC),
hash-ը ոչինչ չի փրկում:

Hash-ը միայն

`tamper-evidence` է, ոչ թե anti-spoof պաշտպանություն:

7️⃣ Container environment problem

Docker-ում՝

- Hardware info հաճախ fake է
- Container-ը նույն host hardware-ն է տեսնում
- Fingerprint-ը նույնն է տարբեր container-ների համար

Այսինքն՝ binding-ը meaningless է container-ների դեպքում:

🔐 Իրական production լուծումը

1. Multiple hardware values
2. Fuzzy matching (օրինակ՝ եթե 70% նույնն է → accept)

3. Server-side activation
4. TPM binding
5. Periodic validation